远程数据采集系统

设计任务书

一. 任务背景

数据采集系统是把被测对象的模拟量或数字量信号转换为计算机可处理的数字信息，并完成传输、显示、存储与分析的电子系统。在工业测控、环境监测、智能仪表等应用中，采集端与显示控制端常常分布在不同的物理位置，两者通过通信链路连接，构成远程数据采集系统。

二. 设计任务

使用本课程提供的两块 STM32F746 开发平台和配套的扩展电路模块设计并制作一个远程数据采集系统。系统由两块开发板组成：一块作为采集端，负责模拟电压信号的采集和数据发送；另一块作为显示端，负责数据显示和人机交互，两块开发板之间通过通信链路连接。每位同学负责一块开发板的程序开发。

该系统有两个模拟电压采集通道 CH1 和 CH2，可以显示电压范围不少于 0V~3V 的 ADC 采样信号波形，两通道波形以不同颜色显示；另有三路数字通道，可以采集并显示三路数字波形。

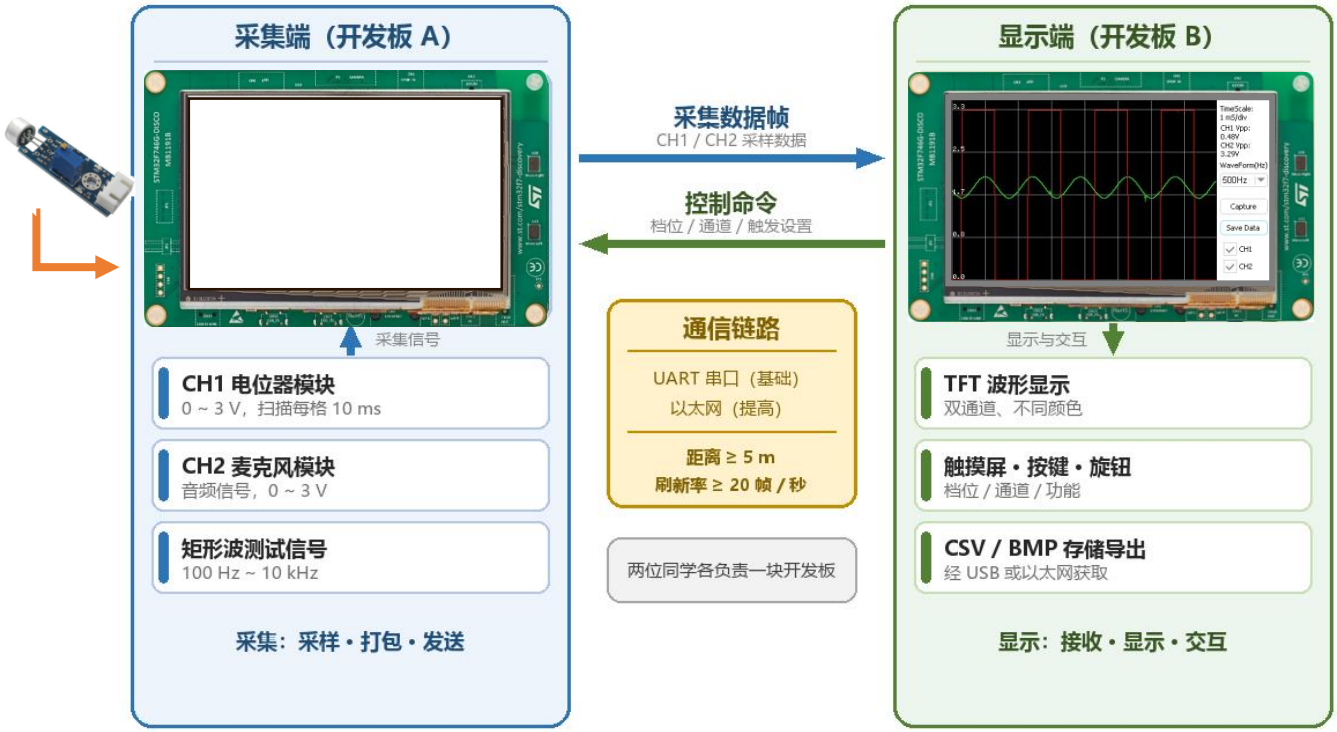


图 1 远程数据采集系统结构示意图

系统具有时间测量档位调整、通道选择、波形存储和波形导出功能。扫描时间为每格 10ms、5ms、1ms、500us、100us 五档可调，每格中的波形采样点数为 50 个。可以使用旋钮、按键或者触摸屏来调整功能和档位。

采集端还有一个矩形波输出通道，可以输出 100Hz-10kHz 的矩形波测试信号。

1. 基础部分（满分 60 分）

（1）两块开发板之间建立可靠的数据传输，CH1 通道显示一路电位器模块产生的电压信号，测量电压范围不少于 0~3V，扫描时间每格 10ms，波形显示应无明显失真或延迟。（10 分）

（2）增加 CH2 通道，显示一路麦克风模块输入的音频信号，测量电压范围不少于 0~3V，扫描时间每格 10ms，波形显示应无明显失真或延迟。（10 分）

（3）扫描时间可以在每格 10ms、5ms、1ms 三档间调整，可以使用旋钮、按键或者触摸屏调节。（10 分）

（4）通道选择功能，可以通过触摸屏或按键选择开启或关闭各个通道，模拟通道与数字通道分别控制。（10 分）

（5）增加三路数字通道，可以采集并显示三路数字波形。三路数字信号与模拟通道同步采集，在显示端以高低电平的形式与模拟波形同时显示，显示的时间刻度与模拟通道一致；扫描时间为每格 1ms 时，应能正确分辨宽度不小于 0.1ms 的电平跳变。（10 分）

（6）增加矩形波发生器功能，可以发出 100Hz-10kHz 的矩形波，并可在模拟通道和数字通道上同时显示。（10 分）

2. 提高部分（30 分）

（1）扫描时间扩展到不少于每格 10ms、5ms、1ms、500us、100us 五档，三路数字通道的时间刻度与模拟通道同步调整。（5 分）

（2）采集端增加模拟通道和三路数字通道的波形触发功能，连接麦克风模块时可以稳定显示 500~2kHz 的音频信号，数字通道的信号也可以作为触发源，显示端可配置触发源、触发方式和触发电平（5 分）

（3）增加采集端与显示端之间的通信距离。在通信距离不少于 5 米、两个模拟通道与三路数字通道同时开启、扫描时间为每格 5ms 的条件下，显示端波形刷新率不低于 20 帧/秒，且波形连续、无明显卡顿或断裂。（110 分）

（4）显示端增加波形存储功能，可以将当前屏幕显示的模拟波形和数字波形存储为 CSV 格式数据文件和 BMP 格式图片文件。可以在 PC 机上通过 USB 或以太网接口获取该文件。（5 分）

（5）增加频率测量和幅度测量功能，可以测量并显示当前屏幕上模拟通道信号的频率和电压峰峰值，数字通道信号的频率和脉冲宽度也可以测量。（5 分）

3. 附加部分（20 分）

（1）增加其他对远程数据采集系统有意义的功能，如暂停显示、波形滚动显示方式、历史波形回放、光标测量、存储波形与当前波形比较等，视情况加分。

4. 注意事项

（1）不允许使用除课程提供的开发板和模块之外的任何模块或电路。

（2）采集端与显示端之间的数据格式由两位同学共同约定，并在设计报告中给出完整说明。

（3）测试时 CH2 通道通过扩展板 4 针接口连接麦克风模块，通过调整电位器将基准电位调整到屏幕中间位置。

（4）测试时 CH1 通道通过扩展板 3 针接口连接至电位器模块或用于发送矩形波的 3 针接口。

（5）测试 CH2 通道时可以使用手机 APP 发送单频声音。

（6）波形图片和 CSV 文件可以保存在内存或 TF 卡（自备）中。

（7）验收现场不得依赖 PC 端软件参与核心数据通路，PC 仅用于获取导出文件。